1 Introducción y desigualdades

Semana 1 · Resumen de la semana

Ideas clave, lección por lección

1 Antes de empezar: números, conjuntos y álgebra

- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$, y los irracionales completan $\mathbb{R}$.
- "Y" es intersección ($\cap$); "o" es unión ($\cup$).
- Si ab = 0, entonces a = 0 o b = 0; nunca dividas entre cero.
- $\sqrt{(a^2)} = |a|$, y |a - b| es la distancia entre a y b.

2 Ecuaciones: grado, tipo y raíces

- Grado = mayor potencia después de desarrollar, pasar todo a un lado y simplificar.
- 1.er grado $ax + b = 0$ (una raíz), 2.º $ax^2 + bx + c = 0$ (hasta dos), 3.er hasta tres: grado n, como máximo n raíces.
- Regla del producto cero: $A \cdot B = 0$ significa $A = 0$ o $B = 0$. Comprueba cada raíz sustituyendo.

3 Ecuaciones de segundo grado y la parábola

- $x = (-b \pm \sqrt{\Delta})/2a$ con $\Delta = b^2 - 4ac$: $\Delta > 0$ dos raíces, $\Delta = 0$ una, $\Delta < 0$ ninguna.
- $a > 0$ abre hacia arriba (mínimo); $a < 0$ abre hacia abajo (máximo).
- Vértice $V = (-b/2a, -\Delta/4a)$; eje $x = -b/2a$; corte con y en c; cortes con x en las raíces.

4 Ecuaciones con raíces, valor absoluto y fracciones

- Raíces: aísla, eleva al cuadrado y comprueba cada respuesta.
- $|x| = x$ si $x \geq 0$, $-x$ si $x < 0$; $|A| = k \rightarrow A = k$ o $A = -k$.
- Fracciones: escribe primero los valores prohibidos y luego multiplica por el denominador.

5 De las palabras a las ecuaciones

- Nombra la incógnita con su unidad antes de escribir cualquier otra cosa.
- Traduce frase por frase; comprueba la respuesta en la historia.
- Descarta respuestas sin sentido: longitudes negativas, fracciones de personas.

6 Polinomios de grado mayor: regla de Ruffini

- Candidatos: ± divisores del término independiente (sobre divisores del coeficiente principal).
- Resto 0 significa raíz; la fila de abajo es el cociente.
- Escribe 0 por las potencias que falten y repite hasta que quede una cuadrática.

7 Tipos de intervalos y desigualdades lineales

- Acotados: (a, b), [a, b], [a, b), (a, b]. Infinitos: (a, ∞), [a, ∞), (−∞, a), (−∞, a].
- [ ] y punto relleno = incluido; ( ) y punto hueco = excluido; ∞ siempre lleva ( ).
- Multiplicar o dividir por un negativo invierte la desigualdad.

8 Desigualdades polinómicas y racionales: tablas de signos

- Cero en un lado, factoriza, puntos críticos, un valor de prueba por intervalo.
- ≤ o ≥ incluyen los ceros del numerador; los ceros del denominador siempre se excluyen.
- En una cuadrática, la tabla de signos es la parábola leída sobre el eje x.

9 Sistemas, valores absolutos por casos y dos variables

- Un sistema conserva la intersección de las soluciones.
- Dos valores absolutos: divide la recta donde cada interior vale cero, resuelve cada caso y conserva las respuestas que caen en su caso.
- En dos variables: ≤ ≥ borde continuo, < > punteado; prueba un punto para elegir el lado.

Intervalo	**x < −4**	**−4 < x < 3**	**x > 3**
Valor de prueba	x = −5	x = 0	x = 4
x + 4	**−**	**+**	**+**
x − 3	**−**	**−**	**+**
(x + 4)(x − 3)	**+**	**−**	**+**

> 0



Cuidado con esto

Error	Solución
Olvidar invertir el signo al dividir entre un número negativo.	Encierra en un círculo cada divisor negativo antes de dividir.
Incluir un cero del denominador en la respuesta.	Marca esos puntos con un punto hueco desde el principio.
Pensar que −5 > −2 porque 5 > 2.	Imagina la recta: −5 está más a la izquierda, así que −5 < −2.
Escribir $(a + b)^2 = a^2 + b^2$.	Falta el término del medio: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Prueba a = b = 1: da 4, no 2.
Describir $x^2 > 1$ como "x > 1 y x < −1".	Ningún número cumple ambas; la respuesta es una unión: $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$.
Leer el grado antes de simplificar.	Primero desarrolla y cancela; solo entonces mira la mayor potencia.
Dividir ambos lados entre x y perder la raíz x = 0.	Mejor saca x factor común: $x^2 = 5x \rightarrow x(x - 5) = 0 \rightarrow x = 0$ o x = 5.
Simplificar $(4 \pm 2\sqrt{2})/2$ como $4 \pm \sqrt{2}$.	Divide cada término: $(4 \pm 2\sqrt{2})/2 = 2 \pm \sqrt{2}$.